

Auditoría · alineación spec ↔ código

CoAna · proyecto nominas-pdi · revisión 2026-05-29

Alcance. Comprobar que coana/ implementa fielmente lo que dice documentación/especificación.typ. Se han revisado los ejes funcionales del sistema (configuración, clasificadores, filtros, cargos —con el nuevo resolver multinivel—, tesis, sexenios, reparto de la regla 23, centro virtual de no adscritos, incentivos residuales, figuras puramente docentes, SS, costes sociales calculados, cuadros fase 2, catálogo de pantallas y esquemas de Excel) cruzando constantes, tablas de mapeo y fórmulas. La revisión es estática (lectura de código y datos de entrada), no ejecuta la fase 1.

Leyenda. ✓ alineado ⚠ deriva (no rompe pero no es 1:1) ✗ falta o no implementado.

1. Resumen ejecutivo

Estado	Hallazgos
✓ Alineado	62
⚠ Deriva	6
✗ Falta	0
Total revisado	68

La implementación sigue sustancialmente alineada con la especificación y ha **mejorado** respecto a la auditoría anterior: cuatro de las ocho derivas previas están resueltas (rename a categorías_docencia_pura_plaza, literal 2.0 de cargos.py:308, caso 07G Tesis Doctorales y cobertura de _MÁSTERES_OFICIALES). Las seis derivas vivas son menores; en su mayoría no cambian los números actuales y la fuente de divergencia es la propia spec, que en algunos puntos va por detrás del código (catálogo de pantallas, tablas maestras de tipos de proyecto). El bloque de trabajo reciente —resolver de cargos multinivel, centro virtual no-adscritos-a-grupo-de-investigación, incentivos residuales y PS como figura puramente docente— está implementado y documentado en la spec de forma consistente.

2. Cambios desde la auditoría anterior

Estado	Punto
✓ resuelto	Rename categorías_asociado_plaza → categorías_docencia_pura_plaza y valor ampliado con 32 (PS). Código y spec coinciden (data/configuración.xlsx, spec §357).
✓ resuelto	LITERAL 2.0 de cargos.py:308: esa línea ya no calcula pagas extra; el sitio principal usa _PAGAS_EXTRA_CARGO (coana/fase1/cargos.py:242). Queda un residual en otra ruta (deriva 1).
✓ resuelto	Caso 07G Tesis Doctorales: el código asigna dag-escuela-doctorado (spec §2617), no el literal dag-doctorado. La regla DOCT/541-A genera doctorado + proyecto aparte (§1935).
✓ resuelto	_MÁSTERES_OFICIALES: la lista de códigos MO del código coincide ahora 1:1 con la tabla de la spec.
✓ resuelto	VRSPII → dag-vrspii: ya figura en _SUBCENTRO_VICERRECT y en la spec (§1870).

3. Estado por área

3.1. Configuración y constantes anuales (§332-360)

- ✓ cfg_int/cfg_float/cfg_str/cfg_set/cfg_tuple definidos en coana/util/configuración.py:52-76 con la API esperada.

- ✓ data/configuración.xlsx contiene las 27 constantes citadas en la spec: año_analizado=2025, jornada_anual_pdi=1642, factor_impartición_docente=2.5, sexenio_vivo_años=6, las cuatro de tesis (104/52/0.10/0.90), las diez de SS, pagas_extra_cargo=2, proyectos_generales_nómina/cargos, etc.
- ✓ categorías_docencia_pura_plaza = 07,08,18,21,22,23,24,31,32,36,44,46 (incluye 32, PS) coincide con la spec.
- ✓ categorías_pdi_funcionario = CU,TU,TEU,CEU coincide con la spec.
- ✓ Todos los usos en clasificador_*, cargos.py, regla23/reparto.py, regla23/cargadores/*, nóminas/__init__.py y nóminas/regla_23.py leen vía cfg_*; sin literales hardcoded (salvo la deriva 1).
- ⚠ Residual literal 2.0 en coana/fase1/cargos.py:391 (ruta de reparto de generar_cargos_uc) en (2.0 * importe_rd * días / 365) en lugar de _PAGAS_EXTRA_CARGO. Mismo resultado hoy; rompe el principio §341.

3.2. Clasificador de actividades (§1736-2875)

- ✓ _TIPOS_IT, _CENTRO_DEPTOS (29 depts) y _SUBCENTRO_VICERRECT (incl. VRSP/II/VRS) reproducen las tablas de la spec.
- ✓ Reglas Becas, Plan propio, Cátedras y aulas, Artículos 60, Investigación nacional/internacional/regional, Otra investigación competitiva, Transferencia, Proyectos europeos, Innovación y emprendimiento y Extensión universitaria coinciden con la spec.
- ✓ 07G/DOCT → dag-escuela-doctorado (§2617); DOCT/541-A → doctorado + proyecto (§1935). (**Deriva previa resuelta.**)
- ✓ _MÁSTERES_OFICIALES coincide con la tabla MO de la spec. (**Deriva previa resuelta.**)
- ✓ MIG y UEGD se manejan en las reglas de investigación nacional e internacional (clasificador_actividades.py:489-490,555-560) conforme a §1909/§1912.
- ⚠ Comparación tl != "00" en investigación nacional (clasificador_actividades.py:556): la spec §1909 dice «no empieza por 00». Equivale solo si tl es siempre cadena de exactamente 2 caracteres.
- ⚠ MIG/UEGD no aparecen en la tabla maestra de tipos de proyecto (§1760+); solo en la prosa de las reglas. La spec está incompleta, no el código.

3.3. Clasificador de centros de coste (§2877-3380)

- ✓ _APLICACIONES_SUMINISTROS_DISTRIBUIDOS = {2251, 2252, 2222, 2223, 2225} (clasificador_centros_coste.py:156-158) coincide con spec §2889.
- ✓ _CC_CÁTEDRAS_PROYECTOS, _CC_GENÉRICO, _CC_SUBCENTRO y _CC_ESPECÍFICO = {"VI", "ED"} reproducen sus tablas de la spec (§2920-3375), con la prioridad de _CC_ESPECÍFICO aplicada primero.
- ✓ Regla «Por servicio existe servicio»: integración con servicios.xlsx + fallback cubre la tabla §2969-3239.
- ✓ Excepción del servicio 368 con _CENTRO_PLAZA_CC (clasificador_centros_coste.py:365-373) coincide con §3253-3265.
- ⚠ Regla «Lo que es de INVES debe ir al centro_origen» (clasificador_centros_coste.py:469-486) cruza con todo _CC_GENÉRICO; la spec §3269 dice estrictamente TABLA-TRADUCCIÓN-DEPARTAMENTOS (un subconjunto). Funcionalmente correcto para el caso de departamento, pero más amplio que lo escrito.

3.4. Filtro del presupuesto (§3403-3426)

- ✓ Regla 1 (capítulos 8 y 9 → fuera): coana/fase1/presupuesto/traductor.py:271.
- ✓ Regla 2 (capítulo 1 → fuera): traductor.py:280.
- ✓ Regla 3 (aplicaciones 2321 y 2281 → fuera): traductor.py:289.
- ✓ Regla 4 (capítulo 6 excepto aplicación 6711 → fuera): traductor.py:298.
- ✓ Regla 5 (suministros 2231/2232/2233 → fuera): traductor.py:307-321, con descripciones explícitas.

3.5. Cargos académicos · resolver multinivel (§4833-4851, §5177-5184)

- ✓ Asimilación al RD 1086/1989: cruce con cargos_real_decreto.xlsx (importe_mensual → importe_rd), peso días × importe_rd, reparto proporcional por persona (coana/fase1/cargos.py:365-430).
- ✓ Lógica CR 19/64: proyectos generales → reparto por persona; proyectos NO generales → UC propia (coana/fase1/nóminas/regla_23.py:897-954).
- ✓ Cargador de cargos para regla 23: coana/fase1/regla23/cargadores/cargos.py:73-112 aplica dedicación_porcentual > 0 → porcentaje sobre horas no docentes; fallback dedicación_horaria; filas sin dato se descartan.
- ✓ Prorratio por días inclusive: _dias_solape_2025_expr (coana/fase1/cargos.py:110-142).

- ✓ **Resolver de cargos multinivel** (nuevo): `_resolver` (coana/fase1/cargos.py:479-565) resuelve los tokens `act_cargo/cc_cargo` de `cargos.xlsx` en cascada — override de titulación, propagación por moda de servicio/ titulación, patrón SERVICIO, patrón TITULACIÓN/CENTROTITULACION vía titulaciones actividad centro.xlsx, fallback cruzado por servicio, override de centro, y anomalía «patrón sin resolver» como última red. Refina (no contradice) la spec.

3.6. Tesis (§4747-4779)

- ✓ Constantes leídas de configuración.xlsx: 104/52/0.10/0.90 (coana/fase1/regla23/cargadores/ tesis.py:50-53).
- ✓ Filtros: fecha de lectura $\geq 1/1/\text{año}$, inicio $\leq$ fin año, descarte de estados B/BV/BM, solape > 0 (tesis.py:67-93).
- ✓ Horas = base $\times$ días/365 (tesis.py:111).
- ✓ Reparto: tutor 10 %, directores 90 % / N_directores (tesis.py:104-149).
- ✓ Enriquecimiento con doctorados.xlsx y doctorados actividad centro.xlsx; fallback a actividad/centro pendiente con anomalía explícita.

3.7. Sexenios (§56, §4897)

- ✓ Umbral `date(año - cfg_int("sexenio_vivo_años"), 12, 31)`

4. año – 6 (coana/fase1/regla23/reparto.py:442).

- ✓ El sexenio es **dato informativo**: `sexenio_vivo` se calcula y se expone, pero la cascada (`doc/ges/inv_final`) no lo usa. Coherente con la spec §4897.

4.1. Reparto de la masa · incentivos residuales (§4952-4965)

- ✓ Detección automática de «solo incentivos del año anterior»: `_detecta_incentivos_residuales` (coana/fase1/regla23/uc_reparto.py:288) marca a quien tiene coste V solo en marzo (`_MES_INCENTIVOS=3`) y CR 67 (`_CR_INCENTIVOS_AÑO_ANTERIOR`), ignorando atrasos I.
- ✓ El override se aplica **condicionalmente** en la rama de fallback sin dedicación: las personas marcadas $\rightarrow$ (UJI, UJI), el resto $\rightarrow$ (pendiente, pendiente) (`uc_reparto.py:195-237`).
- ✓ La spec documenta el patrón exacto y nombra las constantes (§4957-4963).

4.2. Centro virtual de no adscritos (§1364, §4870, §4936)

- ✓ `NO_ADSCRITOS_CC` = "no-adscritos-a-grupo-de-investigación" y `asegurar_no_adscritos` crean **siempre** el nodo como hijo de `inves` (coana/fase1/investigación.py:53, 74, 100), exista o no el `xlsx` de grupos.
- ✓ El cargador de proyectos usa `NO_ADSCRITOS_CC` (no pendiente) cuando la persona no está en ningún grupo (coana/fase1/regla23/cargadores/proyectos.py:312-318).
- ✓ Las filas sintéticas de investigación rellenan el centro nulo con `NO_ADSCRITOS_CC` (coana/fase1/regla23/reparto.py:294, 314).
- ✓ La spec lo describe en los tres puntos del flujo.

4.3. Figuras puramente docentes (associats + PS) (§58-63, §4928)

- ✓ `_CATEGORIAS_DOCENCIA_PURA` = `cfg_set("categorías_docencia_pura_plaza")` (coana/fase1/regla23/reparto.py:68); `_per_ids_docencia_pura` lee la nueva clave; toda la jornada va a docencia (guardado con `DOC > 0`) en `reparto.py:178-180`.
- ✓ El nombre de columna `es_asociado` se mantiene por compatibilidad del parquet, con semántica «figura puramente docente» (`reparto.py:111-114`).
- ✓ La spec actualiza Vocabulario, Configuración, Fase de reparto y el esquema de columnas para nombrar a `associats` (PAA/PAL) y `substituts` (PS) como figuras puramente docentes.
- ✓ Etiqueta del visor: `es_asociado` $\rightarrow$ "Solo docencia" (coana/web/services/reducciones_sindicales.py:99).

4.4. Reparto SS por persona (§4918-4965)

- ✓ Algoritmo en dos pasos: persona $\rightarrow$ expediente proporcional a bruto, después expediente $\rightarrow$ (actividad, centro) proporcional al importe de las UC retributivas (coana/fase1/nóminas/__init__.py:1135-1178).
- ✓ `ss_total_persona` = `ss_cotizada` + `ss_calculada`; `persona_ss.parquet` y `ss_por_expediente.parquet` como artefactos.
- ✓ Detección de SS cotizada: aplicación que empieza por 12.

4.5. Costes sociales calculados (clases pasivas) (§4515-4534)

- ✓ Filtro «PDI funcionario sin SS cotizada» cruzando categorías_pdi_funcionario = {CU, TU, TEU, CEU} con personas sin aplicación 12* (coana/fase1/nóminas/__init__.py:800-801).
- ✓ Fórmula completa (BASE = min(TOTAL, ss_base_máxima), CC = 23,6 %, reducción 6,5 % del CC, MEI 0,67 %, FP 0,70 %, tramos de solidaridad 1,1×/1,5× con tipos 0,92/1,00/1,17 %), todos los porcentajes vía cfg_float (nóminas/__init__.py:732-746).

4.6. Cuadros Fase 2 (§4966-5066)

- ✓ Los cinco cuadros (10_1, 10_3, 10_4, 10_5, 10_7) se registran y ejecutan en orden (coana/fase2/__init__.py:16-30); 10.2 y 10.6 ausentes a propósito.
- ✓ _cargar_árbol prefiere los árboles enriquecidos en data/fase1/*.tree y cae a entrada (coana/fase2/calculo.py:85-94).
- ✓ Generan .yaml + .xlsx. Los cambios recientes en data/informes/cuadro_10_* son regeneración numérica, sin cuadros ni esquemas nuevos.

4.7. App: catálogo de pantallas (§1480-1692)

- ✓ Existen y se registran los once bloques: Entradas, Presupuesto, Amortizaciones, Personal (con vista 360°), Regla 23, Investigación, Cargos académicos, Superficies, Resultados Fase 1, Informes a la carta y Reducciones sindicales (coana/web/app.py:50-68).
- ⚠ La tabla maestra de la barra lateral (§1480-1490) sigue listando solo 7-8 grupos y omite Investigación, Reducciones sindicales e Informes; además describe Personal con el layout antiguo «Expedientes PDI / Persona» en vez de la vista 360° (§1601). Las dos tablas-catálogo de la spec son internamente inconsistentes. Deriva de la spec, no del código.

4.8. Schemas de ficheros de entrada (§543-1316)

- ✓ apuntes presupuesto de gasto.xlsx, pod.xlsx, tesis.xlsx y sexenios.xlsx: todas las columnas usadas por el código existen.
- ✓ nóminas y seguridad social.xlsx: las columnas citadas existen; sector y per_id provienen de expedientes recursos humanos.xlsx (join por expediente), no del fichero de nóminas. Sin mismatch.

4.9. Tablas de mapeo críticas (§5050-5200)

- ✓ _PTGAS_CAT_XXX (coana/fase1/nóminas/__init__.py:88-91), _PDI_CAT_XXX (:95-109), _PTGAS_CR_YYY (:114-132), _MAPEO_SECTOR = {PAS→PTGAS, PI→PVI} (:33) y _PRELACIÓN_SECTOR = [PTGAS, PVI, PDI, Otros] (:38) reproducen §5118-5200.
- ⚠ La spec §5003 afirma que «ya no existe la idea de sector principal con prelación PTGAS > PVI > PDI > Otros», pero el apéndice §5200 documenta _PRELACIÓN_SECTOR como vivo y la constante sigue en uso (__init__.py:38 y web/services/cargos.py:212). Contradicción interna de la spec; el código es correcto y consistente.

5. Derivas detectadas (en orden de impacto)

Nº	Hallazgo	Acción sugerida
1	⚠ Literal 2.0 en coana/fase1/cargos.py:391 (ruta de reparto de generar_cargos_uc) en lugar de _PAGAS_EXTRA_CARGO. Uno de los dos sitios de estimación de extras se migró; este quedó sin migrar.	Cambiar 2.0 por _PAGAS_EXTRA_CARGO.
2	⚠ Catálogo de pantallas desactualizado en la spec: la tabla maestra §1480-1490 omite Investigación, Reducciones sindicales e Informes, y describe Personal con el layout previo a la vista 360° (§1601).	Actualizar la tabla maestra de la barra lateral para reflejar los once bloques reales y la vista 360° de Personal.
3	⚠ Contradicción §5003 ↔ §5200 sobre _PRELACIÓN_SECTOR: una sección dice que	Reconciliar ambos pasajes de la spec (la constante sí se usa).

Nº	Hallazgo	Acción sugerida
	el «sector principal» ya no existe; el apéndice y el código lo documentan vivo.	
4	 Regla «INVES → centro_origen» (clasificador_actividades.py:469-486) cruza con todo _CC_GENÉRICO; spec §3269 dice estrictamente TABLA-TRADUCCIÓN-DEPARTAMENTOS (un subconjunto).	Restringir el lookup a los departamentos, o ampliar la spec para incluir el resto de centros.
5	 Comparación <code>tl != "00"</code> en investigación nacional (clasificador_actividades.py:556) en lugar de «no empieza por 00» que dice spec §1909.	Cambiar a <code>~tl.str.starts_with("00")</code> o aclarar en spec que <code>tl</code> es siempre cadena de dos caracteres.
6	 MIG/UEGD manejados en código (clasificador_actividades.py:489-490, 556-560) pero ausentes de la tabla maestra de tipos de proyecto §1760+ de la spec.	Añadir MIG/UEGD a la tabla maestra de tipos de proyecto de la spec, no del código.

6. Recomendaciones

1. **Sustituir el literal 2.0** de `cargos.py:391` por `_PAGAS_EXTRA_CARGO`, cerrando la última ocurrencia de la externalización de constantes (deriva 1).
2. **Actualizar el catálogo de pantallas de la spec** (§1480-1490): añadir Investigación, Reducciones sindicales e Informes y describir Personal como vista 360° (deriva 2).
3. **Reconciliar §5003 con §5200** sobre la prelación de sector: dejar una única versión (deriva 3).
4. **Decidir la amplitud de la regla INVES**: estrechar el lookup a departamentos o ampliar la spec (deriva 4).
5. **Cambiar `tl != "00"` por `~starts_with("00")`** (o documentar la invariante de longitud) y **añadir MIG/UEGD** a las tablas maestras de tipos de proyecto (derivas 5 y 6).

7. Conclusión

La implementación es fiel a la especificación en sus partes principales (filtros, clasificadores, fórmulas de SS y costes calculados, cargos con el nuevo resolver multinivel, tesis, cascada de la regla 23, incentivos residuales, centro virtual de no adscritos, figuras puramente docentes y cuadros 10.x). No se ha detectado ningún bloque sin implementar. El estado ha mejorado: cuatro derivas previas están resueltas y las seis vivas son menores. La fuente principal de divergencia restante es la propia spec, que en varios puntos va por detrás del código (catálogo de pantallas, tablas maestras de tipos de proyecto, contradicción sobre la prelación de sector). El único hallazgo del lado del código es el literal 2.0 en `cargos.py:391`.